UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA VIABILIDAD DE UN PROTOCOLO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA CON CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA BASADA EN RETÍCULOS

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA VIABILIDAD DE UN PROTOCOLO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA CON CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA BASADA EN RETÍCULOS

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Índice general

Índice general **I**

Índice de tablas **III**

Índice de figuras **IV**

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 3
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5
   - 3.1. PROBLEMA CENTRAL 5
   - 3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 5
4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 6
   - 4.1. OBJETIVO GENERAL 6
   - 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
5. HIPÓTESIS 8
   - 5.1. Planteamiento de la Hipótesis 8
   - 5.2. Definición y Clasificación de Variables 8
   - 5.3. Justificación de Exclusiones en la Matriz de Variables 9
   - 5.4. Operacionalización de Variables 10
6. JUSTIFICACIÓN 12
   - 6.1. Justificación Científica y Tecnológica 12
   - 6.2. Justificación Metodológica 13
   - 6.3. Justificación Social y Académica 13
7. ALCANCES Y LÍMITES 14
   - 7.1. ALCANCES 14
   - 7.2. LÍMITES 15
8. APORTES 16
   - 8.1. Aporte Práctico 16
   - 8.2. Aporte Teórico 16
9. MARCO METODOLÓGICO 17
   - 9.1. Diseño Metodológico de la Investigación 17
   - 9.2. Población, Muestra y Unidad de Análisis 18

9.3. Variables de Control y Homogeneidad de la Infraestructura . . 18
9.4. Técnicas de Análisis de Datos y Prueba Estadística 19
10. MARCO TEÓRICO 20
10.1. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos Modulares (PQC) 20
10.2. Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) y Circuitos zk-SNARK 21
10.3. Máquina Virtual de Ethereum (EVM) y Ejecución de Smart Contracts 22
10.4. Teoría del Rendimiento Informático y Contraste Estadístico . . 23
11. ÍNDICE TENTATIVO 24
12. CRONOGRAMA DE AVANCE 25
13. BIBLIOGRAFÍA 26

Índice de tablas

1. Matriz de operacionalización de variables. 11
2. Cronograma de avance de tesis de grado (1 de agosto – 1 de diciembre). 25

Índice de figuras

1. Diagrama lógico de la generación y verificación zk-SNARK. 22

1. INTRODUCCIÓN

La confianza ciudadana en los procesos electorales depende, en gran medida, de la certeza de que los votos son secretos, no han sido alterados y pueden ser verificados sin revelar la identidad del elector. En los sistemas digitales de votación, esta certeza se logra a través de esquemas de cifrado y firma digital —herramientas matemáticas que autentican y protegen la información frente a terceros no autorizados—. Dos de los esquemas más difundidos, ECDSA y RSA[1], se apoyan en problemas cuya complejidad computacional resulta inabordable para los equipos convencionales actuales; sin embargo, la emergencia de la computación cuántica pone en cuestión dicha fortaleza, ya que este tipo de procesadores posee la capacidad teórica de resolver esos mismos problemas en tiempos drásticamente menores, dejando expuesta la información cifrada con dichos algoritmos. (NIST, 2024; Alagic et al., 2022)

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST,2024) concluyó en 2024 un proceso de estandarización iniciado en 2016, del que surgieron las especificaciones FIPS 203 y FIPS 204. Ambos estándares definen esquemas criptográficos cuya seguridad descansa sobre estructuras algebraicas llamadas *retículos modulares*, cuyos problemas subyacentes se consideran intratables incluso para arquitecturas de cómputo cuántico. No obstante, la adopción de estos nuevos estándares introduce una limitación operativa de carácter físico: el volumen de datos que generan es considerablemente mayor al de sus equivalentes clásicos. A modo de referencia, una firma digital tradicional ocupa aproximadamente 72 bytes, mientras que la correspondiente bajo el estándar FIPS 204 puede alcanzar los 3,309 bytes; asimismo, las llaves públicas de verificación crecen de 64 bytes a 1,184 bytes bajo FIPS 203. Este incremento de volumen tiene implicaciones directas en el rendimiento computacional cuando el sistema debe procesar miles de

[1]ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) y RSA (Rivest-Shamir-Adleman) son algoritmos criptográficos que sustentan la firma digital y el cifrado de datos clásicos.

operaciones de votantes de forma simultánea en una red descentralizada, donde cada operación genera un costo de procesamiento proporcional al tamaño de los datos manipulados. (Lopez, Cadena y Rahman, 2025; NIST, 2024)

La presente investigación aborda esta problemática desde una perspectiva estrictamente experimental y cuantitativa. Se propone la construcción de un protocolo de votación electrónica que integra los nuevos estándares post-cuánticos junto con mecanismos de privacidad basados en circuitos aritméticos verificables, implementados sobre contratos inteligentes en una red descentralizada simulada. El artefacto resultante es sometido a pruebas de estrés controladas con cargas de hasta 10,000 sufragios concurrentes sobre hardware convencional homogeneizado, con el propósito de cuantificar la latencia de procesamiento, el consumo de recursos de cómputo y el costo operativo generado en la red. La finalidad de la investigación no es el desarrollo de un sistema electoral de producción inmediata, sino la generación de datos empíricos rigurosos y reproducibles que permitan determinar la viabilidad operativa de este tipo de protocolo en condiciones reales de infraestructura convencional, aportando una referencia científica cuantitativa a un campo donde, hasta la fecha, predominan las propuestas de carácter puramente teórico.

2. ANTECEDENTES

Los sistemas de votación electrónica han transitado desde modelos centralizados —en los que una sola entidad administra y custodia los registros electorales, lo que los hace vulnerables a alteraciones unilaterales— hacia arquitecturas basadas en *blockchain* (cadena de bloques), una tecnología que distribuye y replica la información en múltiples nodos de forma simultánea, dificultando su manipulación retroactiva. En este contexto, se destaca el proyecto *Ordinos*[2], cuya arquitectura demostró la viabilidad de que un votante verifique la inclusión de su sufragio sin comprometer el anonimato. No obstante, la seguridad de esta y otras propuestas similares se sustenta en algoritmos criptográficos clásicos que son matemáticamente vulnerables ante la eventual disponibilidad de computadoras cuánticas de escala suficiente. (Wabartha, 2025; Poudel, Poudel, Aryal y Nepal, 2024)

Con el propósito de mitigar esta vulnerabilidad estructural, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST) publicó en 2024 los estándares FIPS 203 y FIPS 204, los cuales establecen algoritmos criptográficos de nueva generación resistentes a ataques cuánticos, basados en la dificultad computacional de problemas sobre estructuras algebraicas denominadas *retículos modulares*. Sin embargo, la adopción de estos nuevos estándares introduce un conflicto físico de ingeniería de sistemas: el volumen de los datos criptográficos generados es sustancialmente mayor al de los esquemas tradicionales. Se observa, a modo de referencia, que una firma digital clásica ocupa aproximadamente 72 bytes, mientras que su equivalente bajo el estándar FIPS 204 puede alcanzar los 3,309 bytes; de forma análoga, las llaves públicas de verificación crecen de 64 bytes a 1,184 bytes bajo FIPS 203, representando un incremento de hasta cincuenta veces en el volumen de información gestionada. (NIST, 2024)

[2] *Ordinos* es un prototipo académico de votación electrónica que permite a cada elector comprobar que su voto fue registrado correctamente sin revelar su preferencia, estableciendo un referente en la literatura sobre verificabilidad electoral.

Este incremento en el tamaño de los datos tiene consecuencias operativas directas cuando dichas estructuras son procesadas por contratos inteligentes —programas autónomos que se ejecutan sobre redes descentralizadas y cuyo costo de operación es proporcional al volumen de datos manipulados—. Se ha verificado en la literatura que el rendimiento de estos algoritmos post-cuánticos, evaluado de forma aislada sobre dispositivos individuales, resulta aceptable en la mayoría de los escenarios. (Lopez et al, 2025; Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025) No obstante, se identifica un vacío crítico en la literatura científica internacional: no se dispone de datos empíricos que cuantifiquen el impacto acumulado de procesar este mayor volumen de información sobre la latencia de respuesta, el consumo de recursos de hardware y el costo operativo en red, cuando el protocolo completo opera bajo condiciones de alta concurrencia de usuarios. (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025; Finogina y Herranz, 2023)

En el ámbito nacional, la Universidad Mayor de San Andrés registra antecedentes académicos relevantes para la presente investigación, entre los que se cuentan estudios sobre encriptación con distribución física de llaves (Balboa Santander, 2006) y análisis comparativos de complejidad entre algoritmos clásicos y cuánticos. (Nina Chura, 2014) La presente investigación se inscribe en esta línea de trabajo académico, extendiéndola hacia la producción del primer conjunto de datos experimentales cuantitativos sobre la viabilidad operativa de un protocolo post-cuántico completo, evaluado bajo condiciones controladas de simulación de carga en laboratorio.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. PROBLEMA CENTRAL

Los nuevos algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos generan datos de identificación y firma considerablemente más grandes que los esquemas clásicos, lo que puede afectar la velocidad y eficiencia de los sistemas que los utilizan.

¿De qué manera el uso de criptografía post-cuántica basada en retículos afecta el rendimiento computacional y la viabilidad de los sistemas de votación electrónica cuando operan bajo una alta concurrencia de usuarios?

3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

- El aumento en la latencia total y retrasos al procesar el sufragio, provocado por el volumen de datos de las firmas FIPS 204 y la complejidad computacional de las restricciones en los circuitos de conocimiento cero (ZKP). (Lopez et al, 2025; Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025)

- El incremento en los costos transaccionales (unidades de gas) dentro de la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), debido al esfuerzo de cómputo necesario para procesar las operaciones de la criptografía basada en retículos. (Ezeh, Oparah, Gado, Gbaraba y Adeleke, 2025; Finogina y Herranz, 2023)

- La saturación y pérdida de rendimiento físico (CPU y memoria RAM) en los nodos o servidores convencionales al gestionar múltiples solicitudes concurrentes de votantes bajo condiciones de alta demanda. (FS-ISAC, 2023; Lopez et al, 2025)

4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar experimentalmente la viabilidad operativa de un protocolo de votación electrónica con criptografía post-cuántica basada en retículos y privacidad algorítmica, mediante la simulación de carga masiva en un entorno de contratos inteligentes sobre hardware convencional.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fundamentar teórica y técnicamente los principios matemáticos de la criptografía post-cuántica basada en retículos modulares de las normas FIPS 203 (ML-KEM) y FIPS 204 (ML-DSA), identificando el impacto teórico del tamaño de sus llaves y firmas en la arquitectura de datos del protocolo de votación.

2. Diseñar el circuito aritmético de conocimiento cero (ZKP) utilizando el protocolo zk-SNARK Groth16 y la función hash Poseidon en Circom, para garantizar el anonimato y la verificabilidad del voto sin comprometer la integridad de la información.

3. Construir el prototipo funcional (artefacto) del sistema de votación estructurado en tres capas, integrando los módulos criptográficos post-cuánticos, los circuitos de privacidad y los contratos inteligentes programados en Solidity para su despliegue en un entorno local simulado.

4. Validar la implementación criptográfica del software mediante la ejecución estática de los vectores de prueba oficiales del Programa de Validación de Algoritmos Criptográficos (CAVP) del NIST, asegurando la rigurosidad y precisión matemática de los algoritmos implementados.

5. Ejecutar las pruebas experimentales de simulación bajo entornos de estrés controlado, inyectando cargas concurrentes de hasta 10 000 votantes simulados para recopilar los datos empíricos de rendimiento (latencia temporal, uso de CPU/RAM y costos de gas de la EVM).

6. Evaluar estadísticamente la viabilidad operativa del protocolo mediante el análisis de las métricas de rendimiento recolectadas, contrastando los resultados frente a la hipótesis planteada y el umbral de aceptación establecido de 200 milisegundos por voto.

5. HIPÓTESIS

5.1. Planteamiento de la Hipótesis

Para evaluar empíricamente la viabilidad del protocolo diseñado bajo condiciones de estrés transaccional, se definen las siguientes hipótesis de investigación:

- **Hipótesis Alternativa (H_1):** La integración de un protocolo de votación electrónica con criptografía post-cuántica basada en retículos modulares (ML-KEM y ML-DSA) y privacidad algorítmica (zk-SNARKs Groth16) sobre un entorno de contratos inteligentes, permite obtener una latencia promedio de procesamiento por voto menor o igual a 200 milisegundos sobre hardware convencional, logrando así la viabilidad operativa del sistema.
- **Hipótesis Nula (H_0):** La integración de un protocolo de votación electrónica con criptografía post-cuántica basada en retículos modulares (ML-KEM y ML-DSA) y privacidad algorítmica (zk-SNARKs Groth16) sobre un entorno de contratos inteligentes, genera una latencia promedio de procesamiento por voto superior a 200 milisegundos sobre hardware convencional, imposibilitando la viabilidad operativa del sistema.

5.2. Definición y Clasificación de Variables

La evaluación experimental del protocolo propuesto requiere el control y medición de las siguientes variables clasificadas de manera jerárquica:

- **Variable Independiente (Causa):**
  - *Protocolo criptográfico híbrido poscuántico y de privacidad:* Definido por la implementación conjunta de algoritmos de cifrado y firma resistentes a la computación cuántica (estándares FIPS 203 y FIPS 204) e integración de circuitos aritméticos de conocimiento cero (zk-SNARK Groth16).

- **Variable Dependiente (Efecto):**
  - *Viabilidad y eficiencia operativa del sistema de votación:* Definida como la capacidad de procesamiento del protocolo en términos de velocidad transaccional, consumo de recursos físicos de infraestructura y costos de ejecución de lógica on-chain.
- **Variables de Control (Constantes):**
  - *Rigor matemático del estándar criptográfico:* El cumplimiento obligatorio de los vectores de prueba oficiales emitidos por el NIST (CAVP) para validar la corrección de la ejecución criptográfica.
  - *Infraestructura física del entorno de simulación:* Las especificaciones físicas constantes del servidor local donde se realiza la simulación de carga masiva (CPU, memoria RAM y velocidad de almacenamiento).

5.3. Justificación de Exclusiones en la Matriz de Variables

Con el fin de preservar el rigor del diseño experimental y evitar el principio de multidimensionalidad confusa, se aclara la naturaleza metodológica de dos componentes fundamentales del marco teórico que no figuran como variables operacionales en la matriz:

- **Computación Cuántica:** No constituye una variable independiente ni dependiente debido a que la investigación no manipula ni mide capacidades de procesamiento cuántico real. Su rol metodológico se limita a ser una *Variable de Entorno y Motivación Estática*. El vector de amenaza cuántica es mitigado de manera constante mediante la adopción de los estándares matemáticos normados por el NIST (FIPS 203 y FIPS 204), cuyos parámetros ingresan al experimento de forma determinista y fija.

- **Pruebas de Conocimiento Cero (zk-SNARKs):** No se operacionalizan como variables debido a que el protocolo de privacidad (Groth16 implementado en Circom[3]) actúa como una *Constante de Diseño Arquitectónico*. El circuito aritmético y sus restricciones matemáticas permanecen invariables e idénticos durante la ejecución de los $N = 10{,}000$ eventos de sufragio masivo. Su presencia es un requisito mandatorio de seguridad y no un elemento sujeto a gradación o comparación experimental.

Al aislar estos componentes como constantes y factores de control, el modelo experimental garantiza que cualquier fluctuación registrada en la latencia temporal, consumo de CPU/RAM o costos de gas sea atribuible única y exclusivamente a la carga operativa de las firmas basadas en retículos bajo escenarios de alta concurrencia.

5.4. Operacionalización de Variables

Con el fin de cuantificar de forma objetiva las variables planteadas, se establece la matriz de operacionalización en la Tabla 1.

[3]Circom es un lenguaje y compilador diseñado para escribir circuitos aritméticos que representan declaraciones lógicas, mientras que snarkjs es la biblioteca de soporte para generar y verificar las pruebas matemáticas de conocimiento cero correspondientes.

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables.

Variable	**Tipo**	**Definición Conceptual**	**Definición Operacional**	**Dimensión**	**Indicadores**	**Unidad / Valor**	**Instrumento / Fuente**
Protocolo criptográfico híbrido poscuántico y de privacidad	Independiente	Algoritmos criptográficos basados en retículos modulares para seguridad cuántica combinados con pruebas de anonimato.	Implementación del esquema de cifrado ML-KEM-768 y firma digital ML-DSA-65 en software cliente.	Criptografía de retículos (PQC)	Implementación de estándares FIPS 203 y FIPS 204	Cumplimiento de especificaciones	Código del protocolo / Suite de pruebas
		Criptografía de conocimiento cero para validar la información del sufragio de manera anónima.	Construcción del circuito de verificación en lenguaje Circom aplicando Groth16 y hash Poseidon.	Privacidad algorítmica (ZKP)	Complejidad del circuito aritmético	Número de restricciones (constraints)	Compilador de Circom / snarkjs
Viabilidad y eficiencia operativa del sistema de votación	Dependiente	Capacidad de respuesta del protocolo en relación al tiempo de atención de los registros.	Medición del tiempo transcurrido desde el envío de la transacción hasta la recepción de respuesta.	Rendimiento temporal	Latencia total por sufragio	Milisegundos (ms) [Meta: $\leq$ 200 ms]	Módulo de medición de tiempo / script Python
		Consumo de capacidad física de cómputo necesario para sostener la operación.	Registro de la carga de procesador y uso de memoria volátil en los nodos de red durante pruebas.	Consumo de infraestructura	Porcentaje de uso de CPU y volumen de RAM	CPU (%) y RAM (MB/GB)	Monitor de recursos del S.O. / scripts de diagnóstico
		Gasto de procesamiento lógico tasado en la cadena de bloques por ejecución.	Cantidad de recursos consumidos on-chain para verificar las firmas y pruebas en Solidity.	Costo de red	Consumo transaccional on-chain	Unidades de gas consumidas en la EVM	Hardhat Gas Reporter / nodo de red
Rigor matemático del estándar criptográfico	Control	Veracidad del algoritmo respecto al comportamiento matemático oficial definido.	Verificación de la salida del software utilizando los conjuntos de prueba del NIST.	Rigor del estándar	Cumplimiento de vectores CAVP	Valor booleano (Cumple / No cumple)	Vectores oficiales de prueba CAVP / pytest
Infraestructura del entorno de simulación	Control	Conjunto de propiedades de hardware y red estables asignadas al experimento.	Delimitación de recursos de hardware fijos durante las pruebas en el entorno de desarrollo.	Entorno físico	Especificaciones del servidor convencional	CPU, RAM y almacenamiento fijos	Ficha técnica de hardware / información del sistema

Fuente: Elaboración propia.

6. JUSTIFICACIÓN

La transición global hacia esquemas criptográficos resistentes a la computación cuántica exige el rediseño y la evaluación empírica de los protocolos de seguridad de la información. La justificación de la presente investigación no reside en la construcción de un producto de software terminado de uso masivo, sino en la producción de conocimiento científico orientado a cuantificar la degradación del rendimiento informático provocada por primitivas post-cuánticas y su viabilidad en infraestructuras distribuidas.

6.1. Justificación Científica y Tecnológica

La adopción de los estándares criptográficos de retículos modulares normados por el NIST, específicamente FIPS 203 (ML-KEM-768) y FIPS 204 (ML-DSA-65), introduce un conflicto físico inherente al diseño de sistemas: la generación de llaves y firmas digitales masivas de entre 2.4 y 4.6 Kilobytes, lo que representa un incremento de hasta dos órdenes de magnitud respecto a los algoritmos elípticos tradicionales.

La presente investigación se justifica tecnológicamente por la necesidad crítica de generar datos empíricos sobre cómo esta sobrecarga de información degrada los límites de rendimiento, la latencia de procesamiento y los costos operativos (unidades de gas consumidas en la EVM) al ejecutarse on-chain dentro de contratos inteligentes. Al medir experimentalmente estas variables bajo alta concurrencia transaccional, el estudio contribuye directamente a llenar un vacío en la literatura de seguridad informática aplicada, donde las propuestas previas combinando post-cuántica y pruebas de conocimiento cero se han mantenido en un plano puramente matemático y carente de validación física experimental.

6.2. Justificación Metodológica

La investigación adopta de forma rigurosa la metodología *Design Science Research* (DSRM) y un diseño experimental cuantitativo de laboratorio. Metodológicamente, el estudio se justifica al establecer un marco reproducible de evaluación de rendimiento que implementa variables de control estrictas:

- Un entorno de simulación local homogeneizado y físicamente aislado (mediante la suite Hardhat) para neutralizar fluctuaciones externas de red WAN.
- Un plan de inyección de estrés masivo parametrizado hasta alcanzar $N = 10{,}000$ eventos de sufragio concurrentes para garantizar la representatividad muestral.
- Un contraste estadístico formal mediante la prueba paramétrica t de Student para una sola muestra frente al valor límite crítico de ≤ 200 milisegundos por transacción, fijando un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$.

Este marco de trabajo asegura la replicabilidad y validación estadística del desempeño del protocolo, superando las evaluaciones ad-hoc y carentes de formalidad científica que abundan en las propuestas informáticas actuales.

6.3. Justificación Social y Académica

A nivel social y académico, el presente estudio proporciona a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y al Estado Plurinacional de Bolivia un insumo estratégico de soberanía en ciberseguridad poscuántica. El valor de este trabajo no radica en la entrega de un producto de software final, sino en el marco analítico y el corpus de datos empíricos resultantes, los cuales dotarán a las instituciones públicas y electorales de un fundamento cuantitativo riguroso para la toma de decisiones críticas durante la transición inevitable hacia la infraestructura criptográfica poscuántica.

7. ALCANCES Y LÍMITES

7.1. ALCANCES

La delimitación del alcance de la presente investigación se centra en el estudio experimental de viabilidad y rendimiento computacional del protocolo diseñado, estructurándose bajo las siguientes líneas de acción:

- **Construcción de un artefacto experimental de control:** El desarrollo de la arquitectura modular y el prototipo funcional del protocolo de votación electrónica se restringe a servir como instrumento de soporte para el experimento de laboratorio. Este prototipo integra las etapas de cifrado y autenticación (ML-KEM-768 y ML-DSA-65), privacidad (ZKP Groth16) y registro inmutable en contratos inteligentes Solidity.

- **Recolección de métricas operativas de rendimiento:** El alcance del estudio cubre la extracción, almacenamiento y tabulación sistemática de las variables dependientes definidas: latencia del procesamiento temporal del voto (en milisegundos), consumo de recursos físicos de infraestructura (uso de CPU y memoria RAM en los nodos verificadores) y costos transaccionales on-chain (unidades de gas consumidas en la EVM).

- **Simulación de escenarios de estrés transaccional:** El entorno de experimentación abarca pruebas de carga concurrentes parametrizadas de hasta 10 000 votantes simulados de forma simultánea, utilizando herramientas de desarrollo local como Hardhat para simular la red Ethereum de forma controlada y repetible.

- **Evaluación sobre hardware convencional de propósito general:** Las pruebas del protocolo se delimitan al procesamiento en hardware de consumo

común (arquitecturas x86 ó ARM), con el propósito de evaluar de forma empírica la factibilidad operativa de los algoritmos avanzados de retículos bajo restricciones físicas estándar.

7.2. LÍMITES

Para preservar el rigor metodológico de la investigación cuantitativa y evitar sesgos o ruido en las mediciones, el estudio se circunscribe a los siguientes límites técnicos y operativos:

- **Exclusión de la autenticación física y biométrica del elector:** No se aborda la capa de identidad física, registro inicial del ciudadano ni mecanismos de autenticación biométrica. La investigación asume como condición del entorno la existencia de una infraestructura de clave pública (PKI) post-cuántica estática y en funcionamiento para la emisión de credenciales.

- **Restricción al esquema de votación de selección única:** El diseño del circuito aritmético de conocimiento cero y la lógica del contrato inteligente se limitan de manera estricta a elecciones donde cada elector emite un único voto a favor de un único candidato válido, quedando fuera del alcance los esquemas de selección múltiple, votación preferencial o voto ponderado.

- **Entorno de red localizado y hardware homogeneizado:** No se evalúa la latencia en redes físicas WAN, la interoperabilidad multichain real ni el despliegue de puentes criptográficos. Las pruebas se realizan de manera local sobre hardware homogeneizado bajo condiciones controladas, actuando este último como variable de control para garantizar la repetibilidad y validez de las mediciones de rendimiento.

8. APORTES

8.1. Aporte Práctico

Enmarcado en la *Design Science Research Methodology* (DSRM), el aporte práctico consiste en la construcción de un artefacto tecnológico para experimentación. Se trata de un prototipo modular de votación electrónica estructurado en tres niveles: una capa criptográfica con estándares de retículos modulares FIPS 203 y FIPS 204, circuitos aritméticos zk-SNARK Groth16 en Circom y contratos inteligentes en Solidity. Su relevancia no reside en ser un producto final, sino en constituir un banco de pruebas (*benchmark*) ejecutable en simulación local mediante Hardhat. Esto permite inyectar cargas masivas sobre hardware convencional, aislando y evaluando el comportamiento físico del protocolo criptográfico en escenarios de estrés.

8.2. Aporte Teórico

El aporte teórico radica en un análisis empírico y estadístico sobre la viabilidad de la criptografía post-cuántica en redes descentralizadas. El estudio genera datos cuantitativos inéditos sobre curvas de degradación de hardware, la verificación del umbral de latencia transaccional ≤ 200 milisegundos y el consumo volumétrico de Gas en la Máquina Virtual de Ethereum (EVM). Esta medición sistemática del procesamiento de *payloads* masivos —de 2.4 KB a 4.6 KB, típicos de retículos modulares— aporta evidencia a los estudios previos que solo han abordado el desempeño de los algoritmos de forma aislada. De este modo, se establece un marco de referencia cuantitativo, científico y matemático que guiará futuras investigaciones.

9. MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación adopta el marco del *Design Science Research Methodology* (DSRM) propuesto por Peffers, Tuunanen, Rothenberger y Chatterjee (2007), el cual orienta el desarrollo científico y la evaluación formal de artefactos tecnológicos en el campo de la ingeniería de sistemas. El estudio se define bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, y de carácter estrictamente experimental conducido en un entorno controlado de laboratorio.

9.1. Diseño Metodológico de la Investigación

Bajo los principios de DSRM, el proceso investigativo se enfoca en la validación científica del comportamiento operativo de una propuesta tecnológica mediante la ejecución secuencial de sus fases metodológicas:

- **Identificación del problema y motivación:** Delimitación formal del impacto del tráfico post-cuántico masivo en infraestructuras de red y de almacenamiento de contratos inteligentes clásicos.
- **Definición de objetivos de la solución:** Establecimiento de las fronteras de rendimiento operativo del protocolo, fijando el umbral de atención en ≤ 200 milisegundos por voto.
- **Diseño y desarrollo:** Construcción de la lógica del protocolo modular en capas para permitir la evaluación independiente y conjunta de sus algoritmos y circuitos.
- **Demostración:** Ejecución del prototipo bajo simulación transaccional masiva controlada en el entorno local de desarrollo.
- **Evaluación:** Captura y análisis cuantitativo de los datos de desempeño mediante contrastes de hipótesis estadísticos.

- **Comunicación:** Diseminación de la factibilidad, limitaciones y aportes del diseño del protocolo experimental en el presente documento académico.

9.2. Población, Muestra y Unidad de Análisis

Para la obtención de datos numéricos representativos y confiables durante el experimento de laboratorio, se establece la siguiente delimitación:

- **Unidad de Análisis:** Está constituida por cada evento de sufragio electrónico individual procesado de extremo a extremo (la secuencia que integra cifrado post-cuántico, firma digital de retículos, generación de la prueba de conocimiento cero y validación/registro en la EVM).
- **Población:** Representada por el universo infinito de transacciones potenciales de voto que podrían ser emitidas y procesadas por la infraestructura del protocolo de votación.
- **Muestra:** Se define una muestra probabilística y masiva de $N = 10{,}000$ transacciones de voto ejecutadas de forma concurrente en el entorno de pruebas, garantizando un volumen de datos robusto para el modelamiento estadístico y la minimización del margen de error muestral.

9.3. Variables de Control y Homogeneidad de la Infraestructura

Con el fin de asegurar la validez interna del experimento y garantizar que las fluctuaciones registradas en el rendimiento (latencia, CPU, RAM y gas) dependan exclusivamente del volumen transaccional de la propuesta criptográfica, se implementa un estricto control experimental:

- **Homogeneidad física del hardware:** Las pruebas de carga masiva se ejecutarán bajo una única arquitectura de hardware físico uniforme (procesador,

memoria RAM y velocidad de lectura/escritura de almacenamiento constantes). Esta plataforma física de cómputo actúa como una Variable de Control estricta para evitar sesgos en el rendimiento derivados de variaciones en la potencia del CPU.

- **Aislamiento de red local:** El entorno blockchain se despliega y simula localmente en la suite de desarrollo (Hardhat), eliminando la latencia variable de enlaces externos (redes WAN) y asumiendo una velocidad de red constante de cero latencia de transmisión para todos los sufragios muestreados.

9.4. Técnicas de Análisis de Datos y Prueba Estadística

Los datos recolectados por los scripts de monitoreo durante el experimento (almacenados en formato estructurado CSV) se someterán al siguiente proceso de contraste estadístico:

- **Prueba Estadística Seleccionada:** Se aplicará la prueba paramétrica de **t de Student para una sola muestra** (One-Sample t-Test) para evaluar si el promedio muestral de la latencia difiere significativamente del valor crítico establecido.

- **Planteamiento de Hipótesis Estadística:** Se contrasta la media muestral de latencia ($\bar{X}$) frente a la media teórica límite de referencia ($\mu_0 = 200$ ms):

$$\begin{aligned} H_0 &: \mu \geq 200\,\text{ms} \quad \text{(La latencia promedio no es viable para la operación)} \\ H_1 &: \mu < 200\,\text{ms} \quad \text{(La latencia promedio es viable para la operación)} \end{aligned} \tag{1}$$

- **Criterio de Aceptación/Rechazo:** Se fija un nivel de significancia estadística de $\alpha = 0{,}05$, correspondiente a un nivel de confianza del 95 %. El rechazo de la hipótesis nula (H_0) ocurrirá si el p-valor de la prueba de una cola es estrictamente menor a 0,05.

10. MARCO TEÓRICO

10.1. Criptografía Post-Cuántica Basada en Retículos Modulares (PQC)

La criptografía fundamentada en retículos algebraicos se sostiene sobre la dificultad matemática de encontrar el vector más corto en espacios vectoriales multidimensionales. Específicamente, los estándares aprobados por el NIST (FIPS 203 y FIPS 204) derivan su seguridad de las variantes algebraicas estructuradas conocidas como Aprendizaje con Errores en Anillos (R-LWE) y Retículos de Módulos (M-LWE). Dado un anillo polinomial $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1)$, el problema M-LWE consiste en recuperar el vector secreto $\mathbf{s} \in R_q^k$ a partir de muestras ruidosas:

$$\mathbf{b} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e} \pmod{q} \tag{2}$$

Donde $\mathbf{A} \in R_q^{k \times l}$ es una matriz uniformemente aleatoria y $\mathbf{e} \in R_q^k$ es un vector de error pequeño muestreado de una distribución acotada. La inclusión del error $\mathbf{e}$ garantiza que los ataques algebraicos —incluso los orquestados por computadoras cuánticas— resulten computacionalmente intratables. (NIST, 2024; Alagic et al., 2022)

En este marco, el Mecanismo de Encapsulación de Claves **ML-KEM** (FIPS 203) permite establecer un secreto compartido seguro post-cuántico, mientras que el Esquema de Firma Digital **ML-DSA** (FIPS 204) garantiza la autenticación. A diferencia de las firmas tradicionales basadas en curvas elípticas (ECDSA) que ocupan apenas decenas de bytes, el enfoque de retículos modulares impone exigencias físicas drásticas: las llaves públicas y firmas digitales de ML-KEM y ML-DSA oscilan volumétricamente entre los 2.4 KB y 4.6 KB por transacción, generando *payloads* densos que impactan el procesamiento transaccional en redes distribuidas. (Lopez et al, 2025)

10.2. Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) y Circuitos zk-SNARK

El protocolo Groth16 es una construcción criptográfica zk-SNARK que permite generar demostraciones probabilísticas sucintas y no interactivas. Opera eficientemente sobre curvas elípticas amigables a emparejamientos bilineales (*pairings*), tales como la curva BN254[4]. El protocolo transforma el cómputo de validez electoral en un circuito aritmético (diseño modelado mediante compiladores como Circom), el cual es expresado algebraicamente como un Sistema de Restricciones Cuadráticas de Rango 1 (R1CS).

La prueba resultante $\pi = (A, B, C)$ contiene elementos de los grupos G_1 y G_2 de la curva. La verificación on-chain exige la evaluación de la ecuación general de emparejamiento bilineal $e : G_1 \times G_2 \to G_T$, verificando la siguiente igualdad sin revelar el testigo (*witness*):

$$e(A, B) = e(\alpha, \beta) \cdot e\left(\sum_{i=0}^{\ell} x_i \cdot \frac{\beta u_i(x) + \alpha v_i(x) + w_i(x)}{\gamma}, \gamma\right) \cdot e(C, \delta) \tag{3}$$

En esta formulación, los términos α, β, γ y δ corresponden a los parámetros criptográficos públicos generados durante la fase inicial de configuración de confianza o *trusted setup*[5]. Los elementos $A, C \in G_1$ y $B \in G_2$ componen la prueba sucinta π, mientras que las variables x_i representan los datos públicos del sufragio (ℓ en total), tales como el hash de nulidad del voto y el estado de registro. Los polinomios $u_i(x)$, $v_i(x)$ y $w_i(x)$ proceden de la transformación de las restricciones del circuito aritmético en un Programa Aritmético Cuadrático (QAP), evaluados en el punto secreto de interpolación x. El emparejamiento bilineal e permite comprobar homomórficamente

[4]La curva BN254 es una curva elíptica amigable con apareamientos (pairing-friendly) optimizada para proporcionar un nivel de seguridad cercano a 128 bits y una evaluación extremadamente rápida de operaciones criptográficas en pruebas ZK.

[5]Un trusted setup o configuración de confianza genera parámetros iniciales obligatorios para las pruebas de conocimiento cero. Si los participantes que generan estos parámetros coluden, existe el riesgo de que puedan crear pruebas falsas sin poseer el testigo.

la consistencia polinomial sobre el grupo de destino G_T, validando matemáticamente la legitimidad de la transacción sin exponer el testigo secreto (*witness*).

Para ilustrar la arquitectura interna de generación y validación de la prueba zk-SNARK dentro del protocolo propuesto, se presenta el siguiente diagrama conceptual:

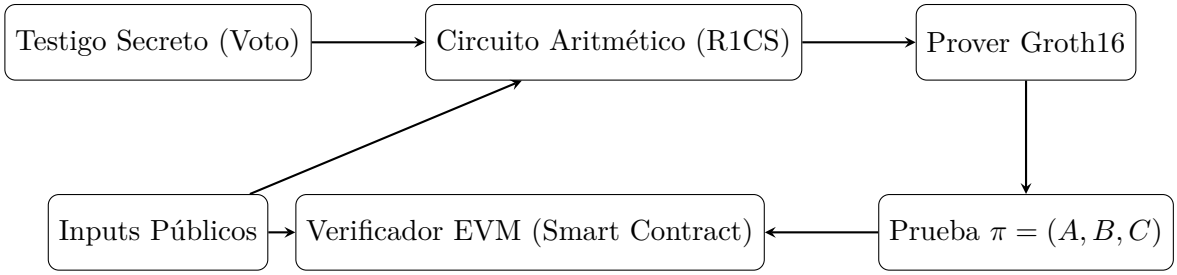


FIGURA 1. Diagrama lógico de la generación y verificación zk-SNARK.

10.3. Máquina Virtual de Ethereum (EVM) y Ejecución de Smart Contracts

La Máquina Virtual de Ethereum (EVM) es un entorno de ejecución asíncrono de Turing completo basado en una arquitectura de pila (*stack-based*), responsable de la transición de estados y la ejecución algorítmica de *Smart Contracts* desarrollados en Solidity. Todo cómputo ejecutado impone un costo determinista denominado Gas, destinado a mitigar ataques de denegación de servicio y regular el ancho de banda transaccional.

La evaluación de pruebas Groth16 on-chain depende de funciones precompiladas nativas (`ECPAIRING`), cuyo costo algorítmico es exponencialmente alto dentro del límite de gas por bloque (*Block Gas Limit*). A esto se añade una problemática de saturación severa generada por la criptografía post-cuántica: la decodificación y validación en memoria transaccional de *arrays* dinámicos masivos (firmas ML-DSA de $\approx$ 3.3 KB) induce consumos abruptos de Gas por almacenamiento en *calldata*

y *memory*[6], aproximando peligrosamente las transacciones de sufragio a la asfixia estructural del límite por bloque, un desafío físico inherente a la integración PQC-EVM.

10.4. Teoría del Rendimiento Informático y Contraste Estadístico

El rendimiento informático de un protocolo de alta concurrencia se cuantifica mediante métricas operativas tangibles a nivel de hardware. La presente metodología captura tres variables principales bajo estrés controlado: la Latencia Temporal de procesamiento (T), el Consumo de CPU (expresado en porcentaje de ciclos lógicos) y el Consumo de Memoria RAM (asentamiento en memoria volátil).

Para determinar la viabilidad operativa del sistema con rigor científico, se estipula un umbral crítico de latencia de $\mu_0 = 200$ milisegundos por sufragio. Los resultados experimentales extraídos de la población de $N = 10{,}000$ eventos son contrastados matemáticamente mediante la prueba paramétrica t de Student para una sola muestra. La ecuación del estadístico de contraste t se define como:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \tag{4}$$

Donde $\bar{X}$ representa la media muestral de las latencias observadas, μ_0 es el valor de referencia técnico (200 ms), s denota la desviación estándar muestral y n corresponde al tamaño de la muestra analizada. El análisis de la significancia de t permite inferir con un intervalo de confianza (usualmente $\alpha = 0{,}05$) si el artefacto logra mantener los estándares de viabilidad temporal, pese a la sobrecarga computacional de la criptografía post-cuántica y los circuitos zk-SNARK.

[6]En la EVM, calldata representa una región de memoria de solo lectura y bajo costo donde se envían los datos de entrada de las transacciones, mientras que memory es una región de almacenamiento volátil y temporal utilizada para cálculos internos durante la ejecución.

11. ÍNDICE TENTATIVO

Estructura de la Tabla de Contenidos proyectada para la Tesis Final, organizada según la normativa de la Carrera de Informática (UMSA) y el marco del Design Science Research Methodology (DSRM):

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO

1.1. **Introducción y contextualización**
1.2. **Antecedentes del problema**
1.3. **Planteamiento del problema**
  1.3.1. Identificación del problema central
  1.3.2. Formulación de preguntas
1.4. **Objetivos de la investigación**
  1.4.1. Objetivo general
  1.4.2. Objetivos específicos
1.5. **Formulación de hipótesis**
  1.5.1. Hipótesis nula (H_0) e hipótesis alternativa (H_1)
  1.5.2. Definición de variables
  1.5.3. Matriz de operacionalización
1.6. **Justificación del estudio**
  1.6.1. Justificación científico-teórica
  1.6.2. Justificación tecnológica
  1.6.3. Justificación metodológica
1.7. **Alcances y límites**
  1.7.1. Delimitación de alcances
  1.7.2. Restricciones y límites
1.8. **Aportes esperados**
  1.8.1. Aporte teórico
  1.8.2. Aporte práctico

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. **Criptografía post-cuántica**
  2.1.1. Principios de retículos (M-LWE)
  2.1.2. Estándar FIPS 203 (ML-KEM)
  2.1.3. Estándar FIPS 204 (ML-DSA)
  2.1.4. Análisis físico de payloads
2.2. **Pruebas de conocimiento cero**
  2.2.1. Verificabilidad y privacidad
  2.2.2. Esquema Groth16 y R1CS
  2.2.3. Optimización Poseidon hash
2.3. **Blockchain y smart contracts**
  2.3.1. Arquitectura de la EVM
  2.3.2. El gas como unidad de cómputo
2.4. **Sistemas de votación E2E-V**
  2.4.1. Propiedades de verificabilidad
  2.4.2. Integración PQC y ZKP

CAPÍTULO III: MARCO APLICATIVO

3.1. **Arquitectura general de tres capas**
  3.1.1. Flujo de datos transaccionales
  3.1.2. Interfaces y acoplamiento
3.2. **Capa de identificación PQC**
  3.2.1. Integración cliente
  3.2.2. Firmas ML-DSA y encapsulado
3.3. **Capa de privacidad y ZKP**
  3.3.1. Diseño del circuito en Circom
  3.3.2. Generación de commitments
  3.3.3. Trusted Setup y Groth16
3.4. **Capa de registro inmutable**
  3.4.1. Smart contracts en Solidity
  3.4.2. Verificador on-chain
3.5. **Entorno de simulación**
  3.5.1. Red local en Hardhat
  3.5.2. Interfaz de usuario votante

CAPÍTULO IV: PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1. **Diseño experimental**
  4.1.1. Delimitación de variables
  4.1.2. Validación CAVP-NIST
4.2. **Pruebas de estrés masivas**
  4.2.1. Concurrencia a 10 000 votos
  4.2.2. Scripts de automatización
4.3. **Tabulación de métricas**
  4.3.1. Resultados de latencia (ms)
  4.3.2. Resultados de CPU y RAM
  4.3.3. Consumo de gas EVM
4.4. **Contraste de hipótesis**
  4.4.1. Supuestos de normalidad
  4.4.2. Prueba paramétrica t-Student
  4.4.3. Inferencia frente al umbral
4.5. **Discusión de resultados**
  4.5.1. Cuellos de botella de la EVM
  4.5.2. Comparativa post-cuántica

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. **Conclusiones**
5.2. **Recomendaciones**

12. CRONOGRAMA DE AVANCE

El desarrollo temporal de la investigación y la ejecución del diseño experimental sigue la planificación detallada en la Tabla 2, cubriendo un periodo de ejecución estricto desde el 1 de agosto al 1 de diciembre:

Tabla 2. Cronograma de avance de tesis de grado (1 de agosto – 1 de diciembre).

ACTIVIDADES	**DUR.**	**PERIODO DE EJECUCIÓN (AGO. – DIC.)**																	
		AGO.				**SEP.**				**OCT.**				**NOV.**				**DIC.**	
	(DÍAS)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Redacción Cap. II - Marco Teórico	15	**X**	**X**																
Desarrollo Cap. III - Marco Aplicativo	75			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						
Fases DSRM 1-2: Modelado y métricas ($\leq$ 200 ms)	15			**X**	**X**														
Fase DSRM 3: Diseño (Circom y Solidity)	30					**X**	**X**	**X**	**X**										
Fase DSRM 4: Demostración y CAVP-NIST	7									**X**									
Fase DSRM 5: Experimentación 10k en Hardhat	23										**X**	**X**	**X**						
Redacción Cap. IV - Hipótesis (DSRM 6)	15													**X**	**X**				
Procesamiento y t-Student	15													**X**	**X**				
Redacción Cap. V - Conclusiones	15																**X**	**X**	

Fuente: Elaboración propia.

Mapeo de cada fase metodológico-experimental del DSRM con el respectivo período de ejecución y redacción del documento de tesis.

13. BIBLIOGRAFÍA

Alagic, G., Apon, D., Cooper, D., Dang, Q., Dang, T., Kelsey, J., Lichtinger, J., Liu, Y.-K., Miller, C., Moody, D., Peralta, R., Perlner, R., Robinson, A., & Smith-Tone, D. (2022). Status report on the third round of the NIST post-quantum cryptography standardization process (NIST IR 8413). National Institute of Standards and Technology. s.l.

Balboa Santander, R. (2006). Encriptación asimétrica híbrida con distribución cuántica de claves (QKD). Tesis de Licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. Bolivia: La Paz.

Chaurasia, A., Sharma, A. K., & Sharma, S. K. (2025). Post quantum cryptography for blockchain security using CRYSTALS-Dilithium authentication. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 28(8), 3121–3132. s.n. s.l. https://doi.org/10.47974/JDMSC-2588

Encryption Consulting. (2026). EU defines clear roadmap for post quantum cryptography transition by 2035. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://www.encryptionconsulting.com

Ezeh, F. E., Oparah, S. O., Gado, P., Gbaraba, S. V., & Adeleke, A. S. (2025). Designing a post-quantum blockchain voting protocol with zero-knowledge proofs for tamper-resilient electoral infrastructure. International Journal of Multidisciplinary Futuristic Development, 6(2), 71–79. s.n. s.l. https://doi.org/10.54660/IJMFD.2025.6.2.71-79

Finogina, T., & Herranz, J. (2023). On remote electronic voting with both coercion resistance and cast-as-intended verifiability. Journal of Information Security and Applications, 76, 103554. s.n. s.l.

FS-ISAC. (2023). Post-quantum cryptography (PQC) working group risk model. TLP White. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://www.fsisac.com

G7 Cyber Expert Group. (2026). Statement on advancing a coordinated roadmap for the transition to post-quantum cryptography in the financial sector. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://www.g7germany.de

Lopez, J., Cadena, V., & Rahman, M. S. (2025). Evaluating post-quantum cryptographic algorithms on resource-constrained devices. arXiv:2507.08312. s.n. s.l.

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). FIPS 203: Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard. U.S. Department of Commerce. s.l. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). FIPS 204: Module-lattice-based digital signature standard. U.S. Department of Commerce. s.l. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). FIPS 205: Stateless hash-based digital signature standard. U.S. Department of Commerce. s.l. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.205

Nina Chura, L. A. (2014). Algoritmo cuántico vs. clásico aplicado a la compresión de información. Tesis de Licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. Bolivia: La Paz.

Poudel, A., Poudel, U., Aryal, D., & Nepal, A. (2024). A quantum-secure and blockchain-integrated e-voting framework with identity validation. School of CS and Engineering, Vellore Institute of Technology. India: Vellore.

QRAMM. (2024). NIST post-quantum cryptography standards: Complete guide to FIPS 203, 204, 205. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de `https://www.qramm.com`

Silde, T. (2021). Electronic voting using lattice-based commitments and verifiable encryption. Aarhus Crypto Seminar. s.n. Denmark: Aarhus.

Wabartha, C. (2025). Post-quantum secure instantiation of the Ordinos e-voting system. Tesis de Maestría. Universität Stuttgart. Germany: Stuttgart.

Yu, P. (2025). Quantum-resistant zero-knowledge proof blockchain electronic voting system. Computer Fraud and Security, 2025(02), 958–981. ISSN: 1873-7056. s.n. s.l.